

명지대 창의적SW경진대회 · 빅데이터 분석 부문

분만취약지 지원 배분 진단과 우선순위 모형

팀 공유용 최종 설명자료 — 무엇을, 어떤 데이터로, 어떤 통계로, 그래서 무엇을 알아냈나

구분	내용
한 줄 요약	정부는 분만취약지를 정밀하게 측정하지만, 측정값으로 배분하지는 않는다. 그 공백을 정부 자신의 기준으로 메운다.
분석 대상	실질 분만취약지 A·B등급 53곳 (부록으로 C 포함 108곳)
데이터	헬스맵 CSV 9종(2023) + 복지부 공고 제2026-144호 + 「분만취약지 지원사업 안내」 (343p)
1단계 (진단)	현행 배분은 무엇으로 설명되는가 → Fisher · Mann-Whitney(BH) · 로지스틱 + 우도비검정 + 부트스트랩
2단계 (처방)	정부 임계값만으로 순위·유형을 배정 → 엔트로피/CRITIC 가중 + TOPSIS + 규칙배정 + 외부검증
최종 산출물	분만취약지_최종분석.ipynb (38셀, 오류 0) · 최종_우선순위표.csv (53곳)

1. 전체 흐름 한 장 요약

이 프로젝트는 진단 → 처방 두 단계다. 1단계가 "지금 배분에 규칙이 있는가"를 묻고, 2단계가 "그럼 규칙을 이렇게 만들자"고 답한다. 둘은 반드시 이 순서여야 한다. 진단 없이 처방부터 하면 "왜 새 기준이 필요한가"에 답할 수 없기 때문이다.

	1단계 — 진단	2단계 — 처방
묻는 것	A·B 53곳 중 21곳만 지원받았다. 무엇이 이 선택을 갈랐나?	정부 지침의 임계값만으로 순위·유형을 정하면 현행과 어디가 어긋나나?
종속변수	기지원 여부 (공고문 * 표시)	없음 (지도학습 아님)
핵심 기법	Fisher 정확검정 Mann-Whitney U + BH 보정 로지스틱 회귀 + 우도비검정 + 부트스트랩	엔트로피·CRITIC 가중법 TOPSIS 규칙 기반 유형배정 + 민감도
핵심 결과	A 53.1% vs B 19.0% ($p=0.021$, 오즈 4.82배) 배분은 접근성 측면 부분 반영, 나머지 미설명	심도 순위 vs 부담 순위 상관 -0.190 현행은 심도와 $\rho=+0.381$, 부담과 무관
도출 인사이트	배분 규칙이 데이터 바깥에 있다	"깊이"는 보고 "인원 수"는 안 본다

팀에게 가장 먼저 각인시킬 한 문장

우리 발견의 핵심은 "지원이 부족하다"가 아니다. 그건 예산 문제라 데이터가 할 말이 없다. 우리가 말하는 건 "같은 예산을 다르게 나눌 수 있다"이고, 그 근거는 현행 배분이 취약의 깊이(심도)만 따라가고 영향받는 인원 규모(부담)는 전혀 반영하지 않는다는 실측이다. 이 한 문장이 발표 전체의 축이다.

2. 배경 — 제도가 어떻게 작동하는가 (5분 브리핑)

분석을 이해하려면 제도를 먼저 알아야 한다. 이 절만 읽어도 발표 질의응답의 절반은 대응된다.

2.1 등급은 지역에 붙는다 (병원이 아니다)

복지부·국립중앙의료원이 2년마다 전국 시·군을 자동 판정한다. 지자체는 신청도 이의제기도 하지 않고 통보받는다

A등급 = 접근성 취약($\geq 30\%$) AND 이용률 취약($TRI < 30\%$) → 32곳

B등급 = 둘 중 하나만 충족 → 21곳

C등급 = 배경인구 36,588명 미만 OR 이미 지원받음 → 55곳

지표	뜻	방향
접근성취약인구비율	60분 안에 분만 가능 기관에 도달할 수 없는 가임인구 비율. 지도(GIS)로 계산한 이론값	높을수록 취약
TRI (기준시간내 의료이용률)	60분 안에서 실제로 출산한 비율. 건보공단 청구DB 기반 행태값	낮을수록 취약

왜 두 지표를 동시에 쓰는가 (자주 나오는 질문)

하나만 쓰면 오판한다. 접근성만 보면 지도 계산의 오차(도로 데이터 노후, 비공식 교통편)로 멀찍한 지역이 취약지로 잡힌다. TRI만 보면 "갈 수 있는데 대형병원을 선호해 안 간 것"과 "못 간 것"이 구분되지 않는다. 둘 다 나쁠 때만 취약으로 보는 이중검증이다.

2.2 그런데 지원은 신청해야 받는다 — 4단계 관문

① 병원이 사업계획서 작성 → ② 기초자치단체(시·군)가 공개경쟁으로 1곳 선정
→ ③ 광역(시·도)이 관내에서 선별 (원칙 1개소) → ④ 복지부 선정위원회 심사

단계	기준	취약도가 반영되나?
등급 산정	30/30 규칙 (데이터)	○ 전적으로
자격 부여	등급별 신청 가능 유형 제한	○
병원 신청	자발적	☑
시·도 선별	지침 원문: "예산 규모, 의료 취약성 등을 고려"	△ 기준 없음 — 재량
복지부 심사	배점 100점 = 정량 20 + 정성 80	☑ 취약도 항목 없음

배점 100점의 내역: 지역 적합성 20(가임여성비·합계출산율·분만실 공급) / 지자체 추진 의지 20(예산 확보·의지) / 사업계획 타당성 60(전문의 수급계획 20점 포함). 즉 심사는 "얼마나 급한가"가 아니라 "얼마나 해낼 수 있는가"를 본다.

2.3 사업은 4가지 유형이 있다

유형	내용	분만 가능?	지원 규모	자격
분만 설치·운영	분만실을 새로 짓는다	○	시설·장비 10억 + 운영 연 5억	A·B
분만 운영지원	있는 분만실을 지킨다 (2020~ 신설)	○	운영 연 5억	A·B·C
외래 산부인과	산전 진찰만. 출산은 여전히 원거리	☑	1억 + 연 2억	A·B·C
순회진료	의사가 월 5일 파견	☑	1억 + 연 2억	분만·외래 모두 없는 곳

15년간(2011~2025) 누적 지원은 57개소(분만 36 · 외래 15 · 순회 6)다. 취약지 108곳 중 절반이며, 2025년 신규는 외래 1개소뿐이다.

3. 문제정의 — 왜 이 주제인가

처음에는 "취약지는 많은데 지원이 적다"에서 출발했다. 그러나 이걸 예산 문제라 데이터가 답할 수 없다. 돈을 더 쓰라는 건 분석이 아니라 주장이다. 그래서 문제를 한 칸 옮겼다.

정부가 가진 것	정부에 없는 것
취약지 판정 기준 (30/30 규칙) ✓	우선순위 규칙 — 미지원 지역 중 누구부터? ☒
지원 자격 등급 (A/B/C) ✓	유형 배정 규칙 — 이 지역엔 어떤 사업? ☒
심사 배점표 (100점) ✓	둘 다 지자체 몫 (신청주의)

최종 문제정의

분만취약지 지원사업에는 "누구를 먼저, 어떤 유형으로 지원할 것인가"에 대한 명시적 규칙이 없다. 본 연구는 ① 현행 배분이 무엇으로 설명되는지 진단하고, ② 정부가 이미 정한 임계값들을 조합해 데이터 기반 배정·우선순위 규칙을 구성하며, ③ 현행 배분과의 불일치를 계량화한다.

이 문제정의의 강점은 예산 증액을 요구하지 않는다는 것이다. "같은 돈을 다르게 나누라"는 제안은 실현 가능하고, 근거가 모두 정부 자신의 문서에서 나온다.

4. 데이터 — 무엇을 썼나

4.1 원천 데이터

출처	추출한 것	역할
의료취약지.csv	접근성취약지구비율, TRI, 인구수, 분만건수(주민), 가임여성인구비, 재정자립도	필요도 + 배경
기관정보.csv (77,056행)	병원급이상수, 공공의료기관수, 분만실보유기관수, 산부인과개설수	역량 = 수행 주체
유출입_진료시설.csv	분만실 항목의 250×250 OD 행렬 → 관내분만수행량, 관내이용률, 관외유출률	행태 = 실제 공급·이동
공고 제2026-144호	108곳 등급표 + *(기지원) 표시 → 종속변수	1단계 정답지
지원사업 안내 (343p)	임계값 4개, 선정 절차, 배점표, 순회 대상 목록	2단계 기준·검증

4.2 우리가 직접 만든 데이터 (여기가 채점 항목 ②의 핵심)

공공데이터포털에서 CSV를 내려받은 것만으로는 "수집" 점수를 받기 어렵다. 우리는 세 가지를 구축했다.

#	만든 것	방법	검증
D1	108곳 × 등급 × 기지원 데이터셋	PDF 공고문 표를 (시도, 시군구, 등급, *)로 전사	코드 내 assert로 A32/B21/C55, * 합계 57 자동 검증
D2	관내분만수행량 (공급 프록시)	유출입 OD를 지역1(기관 소재지) 기준 합계	산부인과 미개설 8곳의 수행량 합 = 0
D3	미충족분만 = 분만건수 × (1-TRI/100)	"기준시간 밖에서 이뤄진 출산 건수"	2단계 부담 축 지표로 사용

전처리에서 실제로 잡아낸 함정 3가지 (발표에서 반드시 언급할 것)

- ① OD 방향 — 유출입 데이터의 지역1/지역2가 무엇인지 문서에 없었다. 행/열 합계를 비교해 단양군의 행 합계가 0이고 실제로 병원급 기관이 없음을 교차확인해 지역1=기관 소재지, 지역2=환자 거주지로 확정했다.
- ② 수요/공급 혼동 — CSV의 분만건수는 "주민이 낳은 수"(수요)지 "병원이 받은 수"(공급)가 아니다. 이걸 혼동하면 단양(주민 54건 / 관내 수행 0건)이 "분만실 유지 가능"으로 뒤집힌다.
- ③ 조인 키 — 동명 시군구(강원 고성군 / 경남 고성군)가 있어 (시도, 시군구) 복합키가 필수다. 군위군은 2023.7 대구 편입 전후가 섞여 있어 경북으로 통일했다.

프록시 검증 결과: OD로 재가공한 주민 분만 총건수가 공식 분만건수와 상관 $r = 0.999988$, 평균절대오차 0.26건으로 사실상 일치했다. 따라서 같은 로직으로 만든 관내분만수행량도 신뢰할 수 있다.

5. 1단계 — 현행 배분 진단

묻는 것: 실질 취약지 A·B 53곳 중 21곳만 지원받았다. 무엇이 이 선택을 갈랐는가?

왜 C등급 55곳을 뺐는가 — 이 결정이 결과를 바꿨다

C등급 정의가 "배경인구 부족 or 이미 지원받은"이다. 지원을 받으면 C가 되므로, C의 높은 지원율(65.5%)은 취약도의 결과가 아니라 정의의 결과다. 이걸 섞으면 종속변수가 설명변수에 새어 들어간다(순환). 실제로 C를 포함한 제출본에서는 순위-지원 상관인 0.011로 "무관"이 나왔으나, A·B로 한정하니 $\rho=+0.381$ 의 뚜렷한 정렬이 드러났다.

5.1 기법 ① Fisher 정확검정 — A와 B의 지원율 차이는 우연인가

항목	내용
쉽게 말하면	2×2 표(등급 × 지원여부)에서 "이 정도 차이가 우연히 나올 확률"을 정확히 계산하는 방법
왜 카이제곱이 아닌가	카이제곱은 각 칸의 기대빈도가 5 이상이어야 한다. 우리 표는 B등급 지원이 4곳뿐이라 그 조건을 못 지킨다. Fisher는 표본이 작아도 정확하다
결과	A 17/32 = 53.1% vs B 4/21 = 19.0% → $p = 0.021$, A등급의 지원 오즈가 B의 4.82배
해석	같은 "취약지"인데 B등급은 사실상 배제되어 있다. 우연으로 보기 어렵다

주의: 오즈비를 보고할 때 방향을 반드시 명시할 것. fisher_exact가 반환하는 값은 표 배치에 따라 0.21로 나올 수 있는데, 이는 "B 대비 A"의 역수다. 발표 자료에는 "A등급의 지원 오즈는 B등급의 4.82배"로 쓴다.

5.2 기법 ② Mann-Whitney U + BH 보정 — 지원/미지원 지역은 무엇이 다른가

항목	내용
쉽게 말하면	두 집단의 값을 순위로 바꿔 "한쪽이 체계적으로 더 크다"를 보는 검정. 평균 대신 순위를 쓴다
왜 t-검정이 아닌가	표본이 53곳으로 작고 분포가 정규가 아니다(관외유출률은 대부분 100%에 몰려 있음). 순위 기반이라 이런 왜곡에 강하다
왜 BH 보정인가	변수 7개를 동시에 검정하면 우연히 유의해 보이는 것이 섞인다(다중비교 문제). Benjamini-Hochberg는 "유의하다고 한 것 중 거짓 비율(FDR)"을 통제한다
결과	보정 후 유의한 것은 접근성취약지구비율 하나뿐 ($p_{BH} = 0.043$). 미지원 중앙값 29.4% vs 기지원 75.1%
해석	단변량으로는 "더 접근성이 나쁜 곳이 지원받았다"가 보인다. 그러나 TRI($p_{BH}=0.074$)는 보정 후 탈락했다

5.3 기법 ③ 로지스틱 회귀 + 우도비검정 + 부트스트랩 — 여러 변수를 동시에 보면?

단변량은 "다른 조건이 같다면"을 통제하지 못한다. 여러 변수를 동시에 넣어야 한다. 다만 여기서 표본 크기가 기법 선택을 강하게 제약한다.

쟁점	내용
EPV 규칙	로지스틱 회귀는 사건 수 ÷ 10 = 변수 수가 경험칙(EPV, events per variable). 우리 사건은 21건이므로 변수는 2개가 정석이다
제출본의 오류	"사건 10건당 1개 → 최대 5개"로 계산해 5변수를 넣었다. EPV≈4로 과적합이며, 이 경우 "전부 비유의"라는 결과 자체가 인공물일 수 있다
수정	필요도 블록(접근성·TRI) 2변수, 역량 블록(재정자립도·병원급) 2변수를 각각 적합하고, 4변수 전체 모형은 참고로만 둔다
다중공선성	VIF 최댓값 1.54 — 변수 간 중복 문제 없음 (통상 10 미만이면 안전)

우도비검정(LR test)이 판단의 핵심이다. 개별 p값은 소표본에서 불안정하므로, "블록을 통째로 추가했을 때 모형 적합이 유의하게 좋아지는가"를 본다.

검정	결과	읽는 법
필요도 모형 → 역량 블록 추가	$\chi^2(2) = 3.26, p = 0.196$	역량을 넣어도 설명력이 유의하게 늘지 않는다
역량 모형 → 필요도 블록 추가	$\chi^2(2) = 5.85, p = 0.054$	필요도 쪽이 상대적으로 낮지만 경계선

부트스트랩 500회로 계수 안정성도 확인했다. 표본을 복원추출로 500번 다시 뽑아 계수 부호가 얼마나 일관되는지 본다. 소표본에서 "이 결과가 우연히 나온 건 아닌가"를 점검하는 장치다.

변수	부호 일관성	해석
접근성취약인구비율	93.2% (양수)	안정적으로 양의 방향 — 접근성 나뉠수록 지원 확률 ↑
병원급이상수	79.4% (양수)	악한 양의 경향
TRI	42.2%	사실상 동전 던지기 — 정보 없음
재정자립도	4.2% (즉 음수 95.8%)	안정적 음의 방향이나 $p=0.137$ 로 유의하지 않음

5.4 1단계 결론 — 정확히 무엇을 주장할 수 있나

여기서 과장하면 발표에서 무너진다

말할 수 있는 것 ① A와 B의 지원율 격차는 유의하다($p=0.021$, 오즈 4.82배). ② 접근성 측은 배분에 부분적으로 반영된다(오즈비 1.021/%p, $p=0.048$, 부트스트랩 93%). ③ 그러나 나머지 필요도 지표는 설명력이 없고, 역량 블록 추가도 유의하지 않으며, 전체 모형의 McFadden R^2 는 0.163에 그친다 — 배분의 대부분이 미설명이다.

말하면 안 되는 것 "역량이 배분을 지배한다"는 입증되지 않았다(재정자립도 $p=0.137$). 또한 "유의하지 않다"는 "효과가 없다"의 증거가 아니라 "공개 지표만으로는 식별되지 않는다"는 뜻이다. $n=53$, 사건 21건은 검정력이 낮다.

그래서 도출되는 인사이트: 공개된 지역지표로는 A·B 내부의 선정을 설명할 수 없다. 심사 배점의 정성 80점, 신청주의 구조, 지방비 50% 매칭 의무가 시사하듯 배분을 결정하는 요인이 데이터 바깥(신청 여부·계획서 품질·인력 수급 계획)에 있다. → 그렇다면 필요한 것은 명시적 규칙이다. 2단계로 넘어가는 논리적 다리가 여기서 놓인다.

6.2단계 — 우선순위·유형 배정 모형

묻는 것: 정부 지침의 정량 요건만으로 순위와 유형을 배정하면, 현행과 어디가 어긋나는가?

방법론적 전제 — 새 기준을 만들지 않는다

우리가 임의로 만든 기준이면 "왜 그 숫자냐"는 질문에 답할 수 없다. 그래서 지침에 이미 있는 숫자만 쓴다. 이것이 이 모형의 최대 강점이자 방어선이다.

임계값	값	출처	용도
최소 배경인구	36,588명	지침 C등급 정의 (인쇄 p.8)	분만실 유지 가능 규모
분만가능기관	연 분만 50건 이상	지침 3.1 (인쇄 p.6)	공급이 작동하는가
접근성 취약	비율 $\geq 30\%$	지침 3.1	도달 가능성
이용률 취약	TRI < 30%	지침 3.1	실제 이용

6.1 가장 중요한 설계 판단 — 우선순위를 무엇으로 매길 것인가

취약도를 재는 방법에는 두 가지 정당한 관점이 있고, 둘은 상충한다. 이견 데이터가 아니라 가치판단의 문제다.

	시나리오 S — 심도	시나리오 B — 부담
정의	접근성취약 · 이용률결핍(100-TRI) · 관외유출률을 TOPSIS로 종합	미충족분만 = 분만건수 $\times (1-TRI/100)$ 내림차순
뜻	가장 심하게 고립된 곳 먼저	60분 밖 출산 총량이 큰 곳 먼저
철학	worst-off 우선 (롤스적)	총 편익 극대 (공리주의적)
상위 지역	청송·영양·울릉 — 비율 100%, 인구 소규모	양평(360건)·진천(316건) — 비율은 낮아도 인원 큼

두 순위의 Spearman 상관은 -0.190이다. 거의 무관하거나 오히려 역방향이다. 즉 어느 관점을 택하느냐가 결과를 실제로 바꾼다. 그래서 우리는 두 순위를 합성하지 않고 병렬 제시한다. 상충하는 가치를 평균하면 양쪽 모두에서 정당성을 잃기 때문이다.

지역	등급	순위 S	순위 B	접근성취약	TRI	주민분만	미충족분만
충청 진천군	B	53위	2위	0.0%	26.5	430	316
충청 음성군	B	39위	3위	20.7%	17.0	294	244
충청 예산군	B	52위	7위	0.5%	16.4	220	184
경기 양평군	A	—	1위	82.6%	3.7	374	360

진천군을 보라. 접근성취약이 0.0%라 심도 기준으로는 53위(꼴찌권)지만, 연 430명이 출산하고 그중 316명이 60분 밖에서 낳는다. 심도 지표만 쓰면 이런 지역이 영원히 보이지 않는다.

제출본에서 이 부분을 고친 이유 (중요)

초안은 규모 지표를 "넣으면 강릉시(접근성 0.3%)가 22위로 올라온다"는 이유로 배제했다. 그런데 재현해보니 그 역전은 ① 순위 모집단에 C등급을 포함했고 ② 규모로 충분만(수요 전체)을 쓴 데서 온 인공물이었다. 강릉은 TRI가 87.8%로 이미 잘 작동하는 도시이고 애초에 C등급이다. 규모를 미충족분만으로 정의하면 TRI 좋은 도시는 자동으로 걸러진다. 무엇보다 규모를 빼면 1단계에서 발견한 B등급 소외를 2단계 처방이 다시 놓치게 된다 — 진단과 처방이 서로 모순되는 구조였다.

6.2 기법 ④ 엔트로피 · CRITIC 가중법 — 지표 비중을 사람이 정하지 않는다

"접근성 50%, TRI 30%, 유출 20%" 식으로 사람이 정하면 "왜 그 비율이나"는 질문에 답할 수 없다. 데이터 스스로 비중을 정하게 하는 두 방법을 쓴다.

방법	원리	쉽게 말하면
엔트로피 가중법	정보 엔트로피가 낮을수록(=지역 간 편차가 클수록) 높은 가중치	지역을 잘 구별해내는 지표에 힘을 실어준다. 모든 지역이 비슷한 값이면 그 지표는 쓸모가 적다
CRITIC	표준편차(대비 강도) × 다른 지표와의 비상관성(정보 독립성)	편차도 크고 다른 지표와 겹치지 않는 지표에 힘을 준다. 비슷한 지표 둘에 이중으로 가중되는 걸 막는다

두 방법이 다른 답을 줄 때 하나를 고르면 다시 주관이 개입한다. 그래서 평균을 쓰고, 뒤에서 각 방법 단독 사용 시 순위가 얼마나 흔들리는지 검증한다.

지표	엔트로피	CRITIC	평균(채택)
접근성취약	0.789	0.455	0.622
이용률결핍	0.155	0.304	0.229
관외유출	0.057	0.241	0.149

관외유출률의 가중치가 낮게 나온 것은 자연스럽다. A·B 지역 대부분이 100%(전원 외부 출산)라 변별력이 거의 없기 때문이다. 가중법이 이걸 스스로 잡아냈다는 점이 이 방법의 타당성을 보여준다.

6.3 기법 ⑤ TOPSIS — 여러 지표를 하나의 순위로

항목	내용
쉽게 말하면	이상적으로 나쁜 가상 지역(모든 지표가 최악)과 이상적으로 좋은 가상 지역을 만들고, 각 지역이 어느 쪽에 가까운지로 순위를 매긴다
절차	① 지표를 벡터 정규화(단위 통일) → ② 가중치 곱 → ③ 이상해·부이상해와의 거리 계산 → ④ 상대적 근접도로 점수화
왜 단순 합산이 아닌가	단순 가중합은 한 지표가 극단적으로 크면 나머지를 압도한다. TOPSIS는 거리 개념이라 균형이 잡히고, 다기준 의사결정(MCDM)에서 표준적으로 쓰인다
방향 정렬	모든 지표를 "값이 클수록 취약"으로 맞춘다. TRI는 낮을수록 나쁘므로 100-TRI로 뒤집는다

6.4 유형 배정 — 규칙 기반 (머신러닝 아님)

학습이 없으므로 과적합·라벨누수 논쟁에서 자유롭고 모든 판정이 전부 문서의 수자로 수급된다

관내 수행 ≥ 50건 → 분만 운영지원 (작동 중인 인프라 방어)

인구 ≥ 36,588 & 주민분만 ≥ 150 & 수행 < 50 → 분만 설치 검토 (규모·수요는 되는데 공급 공백)

인구 < 36,588 & 접근성취약 < 30% & 병원급 ≥ 1 → 외래 산부인과 (인근 분만 이용 가능)

그 외 → 순회진료 (유지 불가 + 접근 곤란)

권고 유형	총	기 지원	미지원
분만 설치 검토	7	1	6
분만 운영지원	1	0	1
외래 산부인과	13	5	8
순회진료	32	15	17
계	53	21	32

가장 큰 개입이 필요한 "분만 설치 검토" 7곳 중 6곳이 미지원이다. 반면 순회진료 권고 32곳 중 15곳은 이미 지원 중이다.

솔직히 밝혀야 할 가정 하나

"주민분만 ≥ 150건"은 지침에 없는 우리 가정이다. "연 50건 이상 수행하는 기관"이 성립하려면 관내이용률을 감안한 수요 여유가 필요하다는 취지다. 그래서 임계를 100·150·200건으로 바꿔가며 대상 수가 16곳 → 7곳 → 4곳으로 변하는 것을 함께 보고했다(민감도 분석). 발표에서 "이 숫자는 어디서 나왔나"라는 질문이 반드시 나오므로 먼저 밝히는 것이 안전하다.

6.5 외부 검증 — 우리 규칙이 정부 목록을 재현하는가

규칙을 만들었으면 외부 정답지로 채점해야 한다. 공고문 5-②에 "분만 및 외래 산부인과가 없는 지역" 순회진료 대상이 명시돼 있고, A·B 안에 14곳이 있다.

검증	결과	의미
① 분만 기능 부재 재현	14곳의 관내 분만 수행 0건 = 100%	정부가 "산부인과 없음"이라 한 지역을 우리 OD 프록시가 완벽히 재현. 프록시 타당성 입증
② 산부인과 "표방" 기관 수	[0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,3,3,3,6]	표방 기관이 있어도 공고는 부재로 분류. 표방 ≠ 기능 — 기관정보의 개설 플래그와 실제 분만 수행은 다른 개념
③ 우리 배정과의 교차	재현율 0.64 · 정밀도 0.28	공고 대상 대부분을 잡되 더 많은 지역을 순회 후보로 본다

정밀도가 낮은 것은 오류가 아니라 기준 체계의 차이다. 공고는 "산부인과 부재"라는 공급 1축만 보고, 우리 규칙은 인구·수요·접근성을 함께 본다. 그래서 인구·수요가 충분한 공고 순회대상 5곳(임실·순창·곡성·구례·성주)은 우리 규칙에서 외래로 상향된다. 이 목록 자체가 정책 제언 재료다.

②번 발견은 그 자체로 인사이트다

기관정보.csv의 "산부인과 개설 = Y"는 진료과를 표방한다는 뜻일 뿐, 실제로 분만을 받는다는 뜻이 아니다. 곡성군은 산부인과 표방 기관이 6곳이나 있는데 공고는 "산부인과 없는 지역"으로 분류했고, 실제 관내 분만 수행은 0건이었다. 명목 공급과 기능 공급을 구분해야 한다는 것이 이 프로젝트가 데이터에서 건진 중요한 교훈이다.

6.6 강건성 검증 — 결과가 방법 선택에 좌우되는가

비교 사항	기준(S·평균)과의 순위 상관	상위 20위 유지
S · 엔트로피 단독	0.999	20/20
S · CRITIC 단독	0.994	20/20
S · 동일 가중	0.977	20/20
B (미충족분만)	-0.190	—

가중법 선택에는 극도로 강건하다($p \geq 0.977$, 상위 20위 전부 유지). 즉 "엔트로피를 썼냐 CRITIC을 썼냐"로 결과가 바뀐다는 비판은 성립하지 않는다. 반면 시나리오 선택(S vs B)에는 민감하다. 이건 결함이 아니라 우리가 의도한 발견이다 — 가치판단이 결과를 바꾼다는 사실 자체를 드러내는 것이 목적이기 때문이다.

6.7 군집분석 — 썼다가 보조로 내린 기법

k	실루엣	판단
2	0.733	퇴화 분할 — 극소수 대형 지역이 떨어져 나가는 것에 불과, 정책적 의미 없음
3	0.295	악함
4	0.323	기술 목적으로만 채택 (사업 유형이 4갈래인 점 고려)
5~6	0.28~0.30	악함

실루엣이 0.3 안팎이면 뚜렷한 자연 군집이 없다는 뜻이다. 취약지는 유형으로 뚝뚝 끊기는 게 아니라 연속체다. 그래서 군집은 주 방법에서 내리고 규칙 기반 배정을 주 방법으로 삼았다. 군집과 권고유형의 일치도는 ARI = 0.401로 중간 수준이다.

기법을 버린 과정도 성과다

"클러스터링을 했더니 실루엣이 낮아서 안 썼다"는 실패가 아니다. 군집 존재 여부를 검정하고 기각한 것이며, 이 과정을 정직하게 보고하는 것이 EDA 항목에서 오히려 가점 요소다. 발표에서 "왜 클러스터링을 안 썼나"라는 질문이 오면 이 수치로 답하면 된다.

7. 그래서 무엇을 알아냈나 — 핵심 인사이트 3가지

인사이트 ① 현행 배분은 "깊이"는 보고 "인원 수"는 안 본다

비교	상관계수	p값	해석
심도 점수(S) vs 기지원	$\rho = +0.381$	0.005	더 깊이 고립된 곳이 지원받는 경향은 있다
부담(미충족분만) vs 기지원	$\rho = -0.131$	0.349	영향받는 인원 규모는 전혀 반영되지 않는다

이것이 B등급 소외의 정체다. B등급 21곳 중 17곳이 "이용률만 취약"형인데, 이들은 접근성 수치가 예뻐 보인다(진천 0.0%, 예산 0.5%). 그래서 심도 기준 선별에서 계속 밀린다. 그런데 실제로는 16곳이 관내 분만 수행 0건이고, 주민들은 전원 외부에서 출산한다.

제출본 결론이 바뀐 지점 — 발표에서 반드시 짚을 것

초안은 "현행 배분은 우선순위와 무관($p=0.011$)"이라고 결론지었다. 그런데 그 0.011은 C등급 55곳을 섞은 데서 온 희석이었다. A·B로 한정하니 $p=+0.381$ 이 드러났다. "무관하다"보다 "한쪽 축만 본다"가 훨씬 정확하고, 정책 제언으로도 훨씬 강하다. 전자는 "다 틀렸다"는 비난이지만 후자는 "한 가지만 추가하면 된다"는 구체적 처방이기 때문이다.

인사이트 ② 가장 큰 개입이 필요한 곳이 가장 안 되어 있다

규칙 배정 결과 "분만 설치 검토" 7곳 중 6곳이 미지원이다. 반면 순회진료 권고 32곳 중 15곳은 지원 중이다. 순회진료는 월 5일 파견이라 나머지 25일은 공백인 완화책인데, 정작 분만실이 필요한 곳은 비어 있다.

인사이트 ③ 명목 공급과 기능 공급은 다르다

산부인과를 표방하는 기관이 6곳 있어도 관내 분만 수행이 0건일 수 있다(곡성군). 정부도 "연 50건 이상"이라는 실적 기준으로 분만가능기관을 정의한다. 간판이 아니라 실제 작동 여부로 공급을 판정해야 한다.

최종 권고 — 시나리오별 다음 2개소

시나리오	1순위	2순위
S(심도 우선) 가장 고립된 곳 먼저	경북 청송군 (A, 1위) → 순회진료 인구 24,019 · 주민분만 61 · 관내수행 0	경북 영덕군 (A, 5위) → 순회진료 인구 34,055 · 주민분만 58 · 관내수행 0
B(부담 우선) 미충족 총량이 큰 곳 먼저	경기 양평군 (A, 1위) → 분만 설치 검토 인구 125,238 · 주민분만 374 · 미충족 360건	충북 진천군 (B, 2위) → 분만 운영지원 인구 86,254 · 주민분만 430 · 관내수행 134 · 미충족 316건

어느 쪽을 택할지는 모형이 결정할 수 없다. 본 모형의 기여는 그 선택을 "명시적으로" 만들 수 있게 두 순위를 모두 제공하는 데 있다.

8. 정책 제안 3가지

#	제안	근거	수신처	실현 난이도
1	우선순위 지표에 절대 규모(미충족분만)를 병기하라	현행은 비율만 사용. 심도-부담 순위 상관 -0.190으로 순위가 실제로 뒤바뀜	복지부	낮음 — 계산 한 줄 추가
2	B등급 중 이용률 공백형을 별도 트랙으로 관리하라	B등급 21곳 중 17곳이 이용률만 취약형, 그중 16곳 관내 수행 0건. 지원율 19%로 방치	복지부	중간 — 등급 체계 조정
3	시·도 선별 단계에 표준 우선순위표를 지침 부록으로 제공하라	지침이 "예산 규모, 의료 취약성 등 고려"라고만 규정. 강원도는 15곳 중 1곳을 근거 없이 골라야 함	시·도	낮음 — 우리 산출물이 곧 부록

세 제안 모두 예산 증액을 요구하지 않는다. 배분 방식만 바꾸는 제안이라 실현 가능성이 높고, 근거가 전부 정부 자신의 문서·기준에서 나온다. 특히 제안 3은 우리가 만든 최종_우선순위표.csv가 그대로 정책 산출물이 된다.

9. 한계 — 먼저 밝혀야 방어진다

#	한계	대응 서술
1	역인과 — 등급·설명변수는 2023~25년, 기지원 시점은 2013~24년에 흩어져 있음	"취약해서 지원받았다"와 "지원받아 덜 취약해졌다"를 분리할 수 없음을 명시
2	단계 식별 불가 — 미지원 원인이 미신청인지, 시도 탈락인지, 심사 탈락인지 구분 불가	재정자립도 등은 이 경로들의 대리 지표로만 해석. 오히려 이 한계가 제안 3(표준표)의 필요성을 강화
3	TRI 재현 불가 — 100m 격자·대중교통 기반이라 시군구 OD로 재현 안 됨 (예산군: 최다 유출지 아산이 30분권인데 TRI 16.4%)	TRI는 공표값 그대로 인용하고, 재현 가능한 관내이용률·관외유출률로 보완
4	단일 연도 횡단면 — 사업 효과 평가 불가	본 분석은 배분만 다룸을 서두에 한정
5	검정력 부족 — n=53, 사건 21건	"유의하지 않다"는 "효과 없음"의 증거가 아니라 "공개 지표로는 식별 불가"
6	생태학적 오류	지역 단위 결론을 개인에게 적용하지 않음
7	가치판단의 잔존 — 심도 vs 부담	모형이 결정할 수 없음. 선택지를 투명하게 만드는 것이 기여

10. 발표 예상 질문과 답변

심사위원이 물을 가능성이 높은 순서로 정리했다. 답변의 숫자는 전부 노트북에서 재현 가능하다.

예상 질문	답변 요지
"이거 그냥 공공데이터 받아서 돌린 거 아닌가요?"	세 가지를 직접 구축했습니다. ① PDF 공고문 표에서 108곳 등급·기지원 데이터셋 전사(assert로 검증) ② OD 행렬 재가공으로 공급 프록시 생성(공식 목록과 100% 정합) ③ 미충족분만 지표 설계. 또 OD 방향, 수요/공급 혼동, 동명 시군구 등 합정 3개를 데이터로 잡았습니다.
"n=53인데 회귀가 되나요?"	되지 않는다고 판단해 목적을 바꿨습니다. 예측이 아니라 계수 해석이 목적이고, EPV 기준에 맞춰 블록당 2변수로 제한했으며, 개별 p값 대신 우도비검정과 부트스트랩 500회 부호 일관성을 판단 근거로 썼습니다. 한계 5번에 검정력 부족을 명시했습니다.
"취약지 여부를 예측하는 모델은 왜 안 만들었나요?"	취약지 라벨은 30/30 규칙의 결정론적 산출물이라 예측하면 정확도가 100%에 수렴합니다. 실제로 기본 변수 5개만으로 AUC 0.98이 나왔습니다. 자명한 과제라 기각하고, 라벨 누수가 없는 지원 여부를 종속변수로 삼았습니다.
"클러스터링은 왜 안 썼나요?"	썼다가 기각했습니다. 실루엣이 k=2에서 0.733이지만 이는 퇴화 분할이고, k=3~6에서는 0.28~0.32입니다. 취약지는 유형으로 끊기지 않는 연속체라는 결론 자체를 보고했고, 규칙 기반 배정을 주 방법으로 삼았습니다.
"우선순위 가중치는 자의적이지 않나요?"	엔트로피와 CRITIC으로 데이터에서 도출했고 두 방법의 평균을 썼습니다. 가중법을 바꿔도 순위 상관 $\rho \geq 0.977$, 상위 20위는 20/20 그대로입니다.
"주민분만 150건 기준은 어디서 나왔나요?"	지침에 없는 저희 가정입니다. 지침 값은 배경인구 36,588명과 연 50건이고, 150건은 "연 50건 수행이 성립하려면 수요 여유가 필요하다"는 취지의 가정입니다. 임계 100·150·200에서 대상이 16→7→4곳으로 변하는 민감도를 함께 보고했습니다.
"심도와 부담 중 뭐가 맞나요?"	모형이 답할 수 없는 가치판단입니다. 저희 기여는 두 관점이 상충한다는 사실($\rho=-0.190$)을 드러내고 두 순위를 모두 제시해 선택을 명시적으로 만든 데 있습니다.
"정부가 이미 잘 하고 있는 것 아닌가요?"	측정은 정밀합니다. 다만 측정값이 배분에 연결되지 않습니다. 심사 배점 100점에 취약도 항목이 0점이고, 시도 선별 기준은 "예산 규모, 의료 취약성 등"이 전부입니다. 그 결과가 A 53% vs B 19%($p=0.021$)입니다.

11. 산출물과 다음 할 일

11.1 현재 산출물

파일	내용
분만취약지_최종분석.ipynb	38셀, 실행 오류 0, 그림 2개. 원본 CSV에서 시작해 최종표까지 자족 실행. 머리말에 제출본 대비 수정 6항 명시
최종_우선순위표.csv	A·B 53곳 × (순위S · 순위B · 권고유형 · 현행 · 인구 · 분만건수 · 관내수행 · 접근성 · TRI · 미충족분만 · 근거 · 불일치 플래그)
헬스맵_데이터_정의서.pdf	CSV 9종 컬럼 정의서 (11p)
분석_설계_계획서.pdf	설계 문서 (8p)

11.2 남은 작업 (우선순위 순)

#	작업	왜 필요한가
1	시·도별 우선순위표 생성 — 전국 랭킹을 11개 시도별로 쪼갬 표	제도상 시도가 관내 1곳을 고르므로, 실제 사용자에게 맞는 형태. 제안 3의 완성형
2	발표 슬라이드 — 흐름도 1장 + 핵심 그림 3장	심도·부담 산점도, 등급별 지원율 막대, 배정 결과 교차표
3	지도 시각화 — 미지원 우선순위 상위 지역 표시	"어디가 비어 있는가"를 한눈에. 전달력 항목 대응
4	설치 검토 임계값(150건) 최종 결정	민감도는 돌려줬으니 팀 합의만 필요
5	과거 취약지 고시(2017~2023) 존재 여부 확인 — 30분만	확보되면 패널 분석으로 격상 가능. 없으면 즉시 포기

발표에서 절대 하지 말아야 할 말

"역량이 배분을 지배한다" — 입증되지 않았습니다(재정자립도 $p=0.137$). "정부가 잘못하고 있다" — 비난 프레임은 방어가 어렵습니다. "예산을 늘려야 한다" — 데이터가 할 말이 아닙니다.

대신 이렇게 말하십시오: "현행 배분은 취약의 깊이를 반영합니다. 다만 그 취약을 겪는 인원 규모는 반영하지 않습니다. 저희는 정부 자신의 기준으로 그 축을 하나 추가했습니다."

※ 본 자료의 모든 수치는 분만취약지_최종분석.ipynb를 실행하면 그대로 재현된다. 숫자를 인용할 때는 해당 셀 번호를 확인할 것.